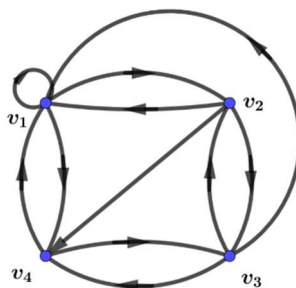


第三部分 图论

1. 设有向图 $G = (V, E)$, 其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, $E = \{(v_1, v_1), (v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_4, v_2)\}$.

- (1) 画出图 $G = (V, E)$;
- (2) 求出图 $G = (V, E)$ 的邻接矩阵和可达性矩阵;
- (3) 利用可达性矩阵判断该有向图是否是单向连通图.

2. 考虑下面的有向图 $G = (V, E)$, 其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.



- (1) 求出该图的邻接矩阵;
- (2) 求从 v_3 到 v_1 的长度等于 3 的通路的数量;
- (3) 求从 v_2 到 v_3 的长度小于等于 4 的通路的数量.

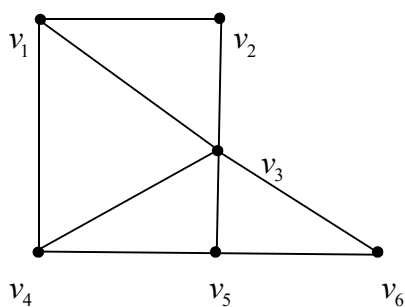
3. 利用克鲁斯克尔 (Kruskal) 算法, 求出有权连通图的最小生成树(要求画出算法中每一步的图)

其中 $l_1 = (v_1, v_2)$ 的权为 1, $l_2 = (v_1, v_3)$ 的权为 2,

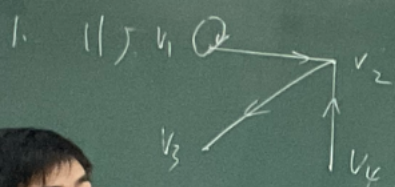
$l_3 = (v_1, v_4)$ 的权为 3, $l_4 = (v_2, v_3)$ 的权为 4, $l_5 = (v_3, v_4)$

的权为 5, $l_6 = (v_3, v_5)$ 的权为 6, $l_7 = (v_3, v_6)$ 的权为 7,

$l_8 = (v_4, v_5)$ 的权为 8, $l_9 = (v_5, v_6)$ 的权为 9.



4. 设 G 是 (n, m) 简单图, 它满足 $2m > (n-1)(n-2)$, 证明 G 是连通图.



$$p_{ij} = 1$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2) 记号

$A, \bar{A}, \dots, P$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(3) P \oplus P^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



南京林业大学
NANJING FORESTRY UNIVERSITY